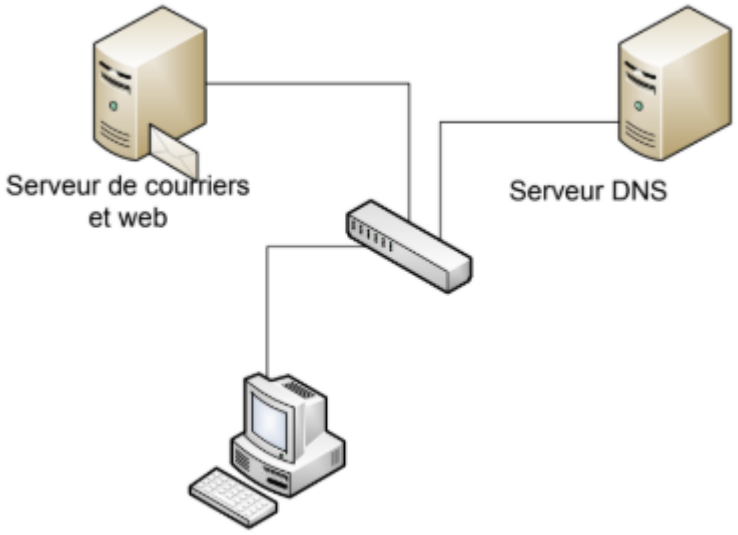
Documentation Postfix

1 : Configuration des IP....2
2. Configurer le serveur DNS.... 4
3- Test de fonctionnement DNS.... 6
4- service de messagerie électronique.... 6
5. Premiers tests.... 12
6. Configuration de Postfix en serveur pour un domaine.... 16
7. Installation d'un serveur IMAP....18
8. Le webmail....19
9. Tests de l'interface.... 20

Machine	OS	Version
VM Proxmox	Debian	13

Version 1 - 12 décembre 2025

schéma de la maquette:



OS: Debian 12
DNS: Bind 9
MTA: Postfix 3.7
Domaine: sio2a.home
Serveur DNS: 172.17.218.1/16 dns.sio2a.home
Serveur de courriers: 172.17.218.2/16 mail.sio2a.home
Passerelle: 172.17.0.1

Vous devez avoir un serveur DNS primaire opérationnel (fichiers named.conf.local, db.sio2a.local et rev.sio2a.local).

1 : Configuration des IP

Premièrement, il faut installer le service Bind9

“apt install bind9”

```
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-host amd64
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 dns-root-data all 2024071801~deb12u1 [5
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-dnsutils a
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-libs amd64
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-utils amd6
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9 amd64 1:9.
1 806 ko réceptionnés en 0s (7 293 ko/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
(Lecture de la base de données... 34092 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-bind9-host_1%3a9.18.41-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-host (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.24-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../1-bind9-dnsutils_1%3a9.18.41-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-dnsutils (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.24-1) ...
```

Ensuite, modifier le fichier hosts du serveur DNS :

```
Last login: Mon Dec  8 08:48:16 2025 from 17
root@dns:~# nano /etc/hosts
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dns.sio2a.home dns
172.17.5.1 dns.sio2a.home dns
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Modifier le fichier hosts du serveur mail :

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mail.sio2a.home mail
172.17.5.2 mail.sio2a.home mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

A présent, il est nécessaire de modifier le fichier interfaces du serveur DNS :
Il est nécessaire d'installer le paquet résolvconf au préalable.

```
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 95 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 55,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 184 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 resolvconf all 1.91+nmu1 [55,6 kB
55,6 ko réceptionnés en 0s (789 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet resolvconf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34191 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../resolvconf_1.91+nmu1_all.deb ...
Dépaquetage de resolvconf (1.91+nmu1) ...
Paramétrage de resolvconf (1.91+nmu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/resolvconf.service → /lib/systemd/system/
Created symlink /etc/systemd/system/systemd-resolved.service.wants/resolvconf-pull-resolved.path →
Unit /lib/systemd/system/resolvconf-pull-resolved.path is added as a dependency to a non-existent
Created symlink /etc/systemd/system/systemd-resolved.service.wants/resolvconf-pull-resolved.servic
Unit /lib/systemd/system/resolvconf-pull-resolved.service is added as a dependency to a non-existe
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour resolvconf (1.91+nmu1) ...
root@debian-12:~# _
```

```
root@dns:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
# The primary network interface
auto ens18
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
        address 172.17.5.1/16
        gateway 172.17.0.1
        dns-nameservers 127.0.0.1 172.17.0.1
        dns-search sio2a.home
```

2. Configurer le serveur DNS

Modifier le fichier /etc/bind/sio2a.local

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns.sio2a.home. admin.sio2a.home. (
                  3         ; Serial
             604800         ; Refresh
              86400         ; Retry
            2419200         ; Expire
             604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      dns.sio2a.home.     ; Serveur DNS
@               IN      A       172.17.218.1        ; Champ A pour le doma
dns             IN      A       172.17.218.1        ; Alias pour le serveu
;
; Configuration de la messagerie
@               IN      MX      10 mail             ; Définit mail.sio2a.h
mail            IN      A       172.17.218.2        ; Champ A pour le serv
smtp            IN      A       172.17.218.2        ; Champ A pour smtp.si
;
; Vous pouvez également ajouter des enregistrements pour POP et IMAP si vo
pop             IN      CNAME   mail.sio2a.home.
imap            IN      CNAME   mail.sio2a.home.
```

Modifier ensuite le fichier de configuration principale “named.conf.local”

```
root@dns:/etc/bind# nano named.conf.local
```

```
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

// Zone directe
zone "sio2a.home" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.sio2a.local";
};

// Zone inversée (pour le réseau 172.17.0.0/16)
zone "17.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/rev.sio2a.local";
};
```

Ce fichier permet de définir la zone directe et la zone inversée du DNS.

Je peux maintenant modifier le fichier de zone inversée

```
root@dns:/etc/bind# nano /etc/bind/rev.sio2a.local
root@dns:/etc/bind#
```

```
; Fichier de zone inversée pour 172.17.0.0/16
;
$TTL 604800
@ IN SOA dns.sio2a.home. admin.sio2a.home. (
                  3         ; Serial
             604800         ; Refresh
              86400         ; Retry
            2419200         ; Expire
             604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      dns.sio2a.home.     ; Serveur de nom
;
; Enregistrements PTR pour le réseau 172.17.X.Y
;
1.218           IN      PTR     dns.sio2a.home.     ; 172.17.218.1 -> dns.sio2a.home
2.218           IN      PTR     mail.sio2a.home.    ; 172.17.218.2 -> mail.sio2a.home
```

Entrer la commande “named-checkconf” pour vérifier si des erreurs sont retournées.

```
root@dns:/etc/bind# named-checkconf
root@dns:/etc/bind#
```

Il est aussi nécessaire de vérifier la syntaxe du fichier de zone directe et celui de la zone inversée.

```
root@dns:/etc/bind# named-checkzone sio2a.home /etc/bind/db.sio2a.local
zone sio2a.home/IN: loaded serial 3
OK
root@dns:/etc/bind#
```

```
root@dns:/etc/bind# named-checkzone 17.172.in-addr.arpa /etc/bind/rev.sio2a.local
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 3
OK
root@dns:/etc/bind#
```

Je reçois un résultat “ok” ce qui me confirme que je peux redémarrer mon service. et regarder son état

```
root@dns:/etc/bind# systemctl restart bind9
root@dns:/etc/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-08 09:36:21 CET; 6s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1584 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 2306)
     Memory: 50.0M
        CPU: 167ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1584 /usr/sbin/named -f -u bind
```

POSTFIX

3- Test de fonctionnement DNS

Test de résolution directe :

```
root@dns:/etc/bind# dig sio2a.home A

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> sio2a.home A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22287
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 5eef094dacddbc65010000069368e9f85a892a2cb423478 (good)
;; QUESTION SECTION:
;sio2a.home.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
sio2a.home.             604800  IN      A       172.17.5.114

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
```

Nous pouvons observer que nous avons une réponse grâce à la ligne answer : 1

Test de résolution inverse

```
root@dns:/etc/bind# dig -x 172.17.218.1

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> -x 172.17.218.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40565
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6df68026d27d798a0100000069368f9a2f4eb5c0db8f237f (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.218.17.172.in-addr.arpa.     IN      PTR
```

Nous obtenons encore une fois un answer a 1

4- service de messagerie électronique

La messagerie électronique est une application très importante et des plus utiles des réseaux. Plus rapide et moins
onéreuse que la plupart des autres moyens de communication (télécopie, téléphone, courrier postal, coursier...), la

messagerie électronique est un vecteur de plus en plus important dans la communication aussi bien interne
qu'externe. Dans l'univers des réseaux TCP/IP, la messagerie SMTP (Simple Mail Transport Protocol) est de loin la
plus utilisé.
Le logiciel libre Postfix est un gestionnaire de messagerie facile à configurer et conçu pour une sécurité optimale. Il
est également peu gourmand en ressources système.

3. L'activité
Vous utiliserez comme serveur SMTP (MTA) le logiciel libre Postfix car il est simple à configurer, son niveau de
sécurité est bon et il consomme peu de ressources système. Un serveur de messagerie complet se compose de
plusieurs serveurs : le serveur de courrier entrant (SMTP) et celui sortant (POP ou IMAP). Votre système de
messagerie se composera de :
un MUA (Mail User Agent) chargé de poster et lire le courrier (Thunderbird),
un MTA (Mail Transfer Agent) chargé de transférer un message d'un ordinateur à l'autre (Postfix),
le MDA (Mail Delivery Agent) chargé de délivrer le message provenant du MTA dans une boîte aux lettres
(Procmail),
un serveur POP (Post Office Protocol) chargé du courrier sortant (Dovecot).

4. Postfix en tant que serveur de messagerie
Le MTA Postfix propose plusieurs configurations :
Site Internet : serveur SMTP autonome qui enverra directement les e-mails à ses destinataires et qui est
capable d'en recevoir,
Internet avec un « smarthost » : serveur SMTP qui retransmet ses emails sortant à un relais,
Système satellite : serveur SMTP qui ne fait qu'envoyer des emails (pas configuré pour en recevoir), par
l'intermédiaire d'un relais,
Local uniquement : serveur SMTP qui ne communique avec aucun autre serveur.

Ici, le MTA sera installé et configuré sur un poste en local (site Internet). Les messages sont envoyés et reçus localement par les utilisateurs du système (ne pas utiliser procmail).

Installer le paquet postfix sur le serveur de mail.

```
root@mail:~# apt install postfix
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ssl-cert
Paquets suggérés :
  procmail postfix-mysql postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre postfix-lmdb postfix-sqlite sasl2-b
  | dovecot-common resolvconf postfix-cdb mail-reader postfix-mta-sts-resolver ufw postfix-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  postfix ssl-cert
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 98 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1□510 ko/1□531 ko dans les archives.
Après cette opération, 4□179 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Selectionner Site internet

```
General mail configuration type:

                    Pas de configuration
                    Site Internet
                    Internet avec un « smarthost »
                    Système satellite
                    Local uniquement

                <Ok>                    <Annuler>
```

```
The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses without a
includes mail to and from <root>: please do not make your machine send out mail fro
root@example.org has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully quali

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value for
example.org.

System mail name:

mail.sio2a.home

                    <Ok>                    <Annuler>
```

Après avoir indiqué le système mail name, on peut utiliser la commande “dpkg-reconfigure postfix”.

```
root@mail:~# ^C
root@mail:~# dpkg-reconfigure postfix
```

```
f this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, which is not recomme

ail is not delivered to external delivery agents as root.

f you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for root, then you shoul
ntry. Leave this blank to not add one.

ecipient for root and postmaster mail:

dmin@sio2a.home

                    <Ok>                    <Annuler>
```

```
                    Postfix Configuration
Veuillez indiquer une liste des domaines, séparés par des virgules, que cette machine reconnaîtra
appartenant. Si la machine est un serveur de courriels, il est conseillé d'inclure le domaine de p
niveau.

Autres destinations pour lesquelles le courrier sera accepté (champ vide autorisé) :

mail.sio2a.home, mail.sio2a.home, localhost.sio2a.home, , localhost

                    <Ok>                    <Annuler>
```

Forcer les mises à jour synchronisées

```
pas un système de fichiers journalisé, comme ext3.

Faut-il forcer des mises à jour synchronisées de la file d'attente des courriels ?

                    <Oui>                   <Non>
```

Laisser le postfix par default

```
                    Postfix Configuration
Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The default is just the local
which is needed by some mail user agents. The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If ju
connecting via one IP version, the unused value(s) may be removed.

If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the netblocks here, or mail wi
rejected rather than relayed.

To use the Postfix default (which is based on the connected subnets), leave this blank.

Local networks:

127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

                    <Ok>                    <Annuler>
```

Laisser aussi le postfix configuration par défaut.

```
Postfix Configuration
Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to constrain
single file (potentially due to abusive mail or software errors). A value of zer
upstream default is 51200000.

Mailbox size limit (bytes):

0

<Ok>                                                    <Annuler>
```

Ne pas mettre de local address extension

```
Postfix Configuration
Please choose a character used as recipient delimiter that wil

To not use address extensions, leave the string blank.

Local address extension character:

+

<Ok>
```

Utiliser tous les protocoles internet

```
ipv6 : écoute uniquement les adresses IPv6 ;
ipv4 : écoute uniquement les adresses IPv4.

Protocoles internet à utiliser :

                                        tous
                                        ipv6
                                        ipv4

<Ok>                                                    <Annuler>
```

Il est nécessaire de redémarrer le service postfix pour que les changements soient bien pris en compte.

```
WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias.

Postfix (main.cf) is now set up with the changes above.  If you need to make
changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed.  To view Postfix
configuration values, see postconf(1).

After modifying main.cf, be sure to run 'systemctl reload postfix'.

Running newaliases
root@mail:~#
```

Ensuite, vérifier le statut du service :

```
root@mail:~# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2025-12-08 10:37:16 CET; 1min 25s ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 2293 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2309 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2293 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms
```

Editer le fichier /etc/postfix/main.cf
Nom du serveur pleinement qualifié
myhostname = *mail.sio2a.home*
Votre nom de courrier
mydestination = *mail, mail.sio2a.home, localhost.sio2a.home, localhost, sio2a.home*
La portée de l'écoute
inet_interfaces = *localhost*

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destina
myhostname = mail.sio2a.home
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mail.sio2a.home, mail.sio2a.home, localhost.sio2a.home, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
```

Nous devons configurer la manière dont le courrier sera stocké. Par défaut, Postfix livre les messages locaux dans
des fichiers aux formats Mailbox ou mbox. Pour forcer Postfix à délivrer les messages locaux dans le répertoire
$HOME/Maildir, ajouter :
home_mailbox = MailDir/

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_u
myhostname = mail.sio2a.home
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mail.sio2a.home, mail.sio2a.home, localhost.sio2a.home, , loca
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
home_mailbox = MailDir/
```

Tester le fichier de configuration

```
root@mail:~# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
compatibility_level = 3.6
home_mailbox = Maildir/
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mailbox_size_limit = 0
mydestination = mail.sio2a.home, mail.sio2a.home, localhost.sio2a.home, , localhost
myhostname = mail.sio2a.home
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
```

Relancer le serveur Postfix.

```
root@mail:~# systemctl reload postfix
root@mail:~# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2025-12-08 10:37:16 CET; 7min ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 2293 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2331 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2293 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms

déc. 08 10:37:16 mail systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
déc. 08 10:37:16 mail systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
déc. 08 10:38:16 mail systemd[1]: Reloading postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
déc. 08 10:38:16 mail systemd[1]: Reloaded postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
```

5. Premiers tests

Utiliser la commande “telnet mail.sio2a.home 25”

```
root@mail:~# telnet mail.sio2a.home 25
Trying 127.0.1.1...
Connected to mail.sio2a.home.
Escape character is '^]'.
220 mail.sio2a.home ESMTP Postfix (Debian/GNU)
```

Le serveur Postfix répondra avec le code de statut **220**, suivi de son nom de domaine complet (FQDN) et de l'identification du logiciel (PostFix)

Tester la syntaxe du fichier /etc/postfix/main.cf

```
root@mail:~# postfix check
```

Le courrier de l'utilisateur root est dirigé vers un autre compte. Vous pouvez utiliser les alias dans le fichier /etc/aliases (root : votre_prénom). Utiliser la commande newaliases pour valider.

```
# See man 5 aliases for format
postmaster:    root
```

Pour ce faire, commencer par ajouter les utilisateurs

```
root@mail:~# adduser asterix
Ajout de l'utilisateur « asterix » ...
Ajout du nouveau groupe « asterix » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « asterix » (1001) avec le groupe « asterix » (1001) ..
Création du répertoire personnel « /home/asterix » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour asterix
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]o
Ajout du nouvel utilisateur « asterix » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « asterix » au groupe « users » ...
root@mail:~#
```

Leur mdp sera 1234, pensez à aussi ajouter l'utilisateur obelix

envoyer un message à l'aide de telnet.

```
root@mail:~# telnet mail.sio2a.home 25
Trying 127.0.1.1...
Connected to mail.sio2a.home.
Escape character is '^]'.
220 mail.sio2a.home ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO sio2a.home
250-mail.sio2a.home
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
MAIL FROM: <asterix@sio2a.home>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <obelix@sio2a.home>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test Telnet SMTP

Ceci est le corps du message envoyé via Telnet.
```

telnet mail.sio2a.home 25
Établit la connexion SMTP avec le serveur Mail.

EHLO sio2a.home Commande de salutation étendue pour s'identifier
MAIL FROM: <asterix@sio2a.home>Définit l'expéditeur du message. Le serveur doit répondre 250 OK

RCPT TO: <obelix@sio2a.home> Définit le destinataire du message. Le serveur doit répondre 250 Accepted.

DATAIndique au serveur que le corps du message va suivre. Le serveur doit répondre 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

QUIT Termine la session SMTP et ferme la connexion.

Commande à saisirExplicationSubject: Test Telnet SMTPDéfinit le sujet du message.(Laissez une ligne vide)Sépare l'en-tête du corps.Ceci est le corps du message envoyé via Telnet.Contenu du message..**Point seul sur une nouvelle ligne**. Ceci signale la fin de la section DATA. Le serveur doit répondre 250 Ok: queued…

envoie en tant que asterix d'un message à obelix,

su - asterix

```
root@mail:~# su - asterix
```

```
asterix@mail:~$ telnet mail.sio2a.home 25
Trying 127.0.1.1...
Connected to mail.sio2a.home.
Escape character is '^]'.
220 mail.sio2a.home ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO sio2a.home
250-mail.sio2a.home
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
MAIL FROM: <asterix@sio2a.home>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <obelix@sio2a.home>
250 2.1.5 Ok

500 5.5.2 Error: bad syntax
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Deuxieme test - Asterix a Obelix

Bonjour Obelix, ceci est mon deuxieme message via SMTP Telnet.
.
250 2.0.0 Ok: queued as 9665369

500 5.5.2 Error: bad syntax
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```


POSTFIX

envoie en tant que asterix d'un message à root, reçu en fait par vous

```
asterix@mail:~$ telnet mail.sio2a.home 25
Trying 127.0.1.1...
Connected to mail.sio2a.home.
Escape character is '^]'.
220 mail.sio2a.home ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO sio2a.home
250-mail.sio2a.home
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
MAIL FROM: <asterix@sio2a.home>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <root>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test Alias root par Asterix

Bonjour root, ce message devrait etre redirige vers
.
250 2.0.0 Ok: queued as 5505D69
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

Le fichier de log enregistrant les traces des mails est /home/nom_utilisateur/MailDir

```
nano 1765189844.Vfe08Idf909M400596.mail
```

```
root@mail:/home/asterix# cd MailDir/
root@mail:/home/asterix/MailDir# ls
cur  new  tmp
root@mail:/home/asterix/MailDir#
```

Les mails se mettent dans le fichier "MailDIr ", il est possible de les regarder en allant dedans et faire un nano suivi du mail

```
Return-Path: <toto@mail.sio2a.home>
X-Original-To: asterix
Delivered-To: asterix@mail.sio2a.home
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
        by mail.sio2a.home (Postfix) with SMTP id 0119B5D3
        for <asterix>; Mon,  8 Dec 2025 11:30:32 +0100 (CET)
Message-Id: <20251208103039.0119B5D3@mail.sio2a.home>
Date: Mon,  8 Dec 2025 11:30:32 +0100 (CET)
From: toto@mail.sio2a.home

bonjour
```

Les sous-dossiers de MailDir/ contiennent :

- new/ : Les nouveaux messages non lus.
- cur/ : Les messages déjà lus.
- tmp/ : Les fichiers temporaires.

6. Configuration de Postfix en serveur pour un domaine

Allez ajouter à votre serveur MTA la capacité d'un serveur POP. Pour cela il faut le transformer en serveur pour un domaine. Dovecot est un serveur IMAP et POP3 pour les systèmes d'exploitation Unix et dérivés.

```
apt install dovecot-common dovecot-pop3d
```

```
root@mail:/tmp# apt install dovecot-common dovecot-pop3d
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « dovecot-core » au lieu de « dovecot-common »
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data liblua5.4-0 libsodium23 libstemmer0d libunwind8
Paquets suggérés :
  dovecot-gssapi dovecot-imapd dovecot-ldap dovecot-lmtpd dovecot-lucene dovecot-managesieved dovecot-mysql
  dovecot-pgsql dovecot-sieve dovecot-solr dovecot-sqlite dovecot-submissiond ntp ufw
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dovecot-core dovecot-pop3d libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data liblua5.4-0 libsodium23 libstemmer0d li
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 94 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6□520 ko dans les archives.
Après cette opération, 15,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libexttextcat-data all 3.4.5-1 [164 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libexttextcat-2.0-0 amd64 3.4.5-1 [15,9 kB
```

utiliser pour commencer une politique d'authentification simple en "plain text" (sans sécurité). Éditer les fichiers /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf puis 20-pop3.conf et 10-mail.conf.

Editer le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

```
#   mail_location = maildir:~/Maildir
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%ln/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%ln/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:/home/%u/MailDir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public
```

Editer le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

```
# Disable LOGIN command and all other plaintext authentications unless
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note that if the remote
# matches the local IP (ie. you're connecting from the same computer),
# connection is considered secure and plaintext authentication is allo
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no
```

Editer le fichier /etc/dovecot/conf.d/20-pop3.conf

```
#  tpop3d              : %Mf
#
# Note that Outlook 2003 seems to have problems with %v.%u format which was
# Dovecot's default, so if you're building a new server it would be a good
# idea to change this. %08Xu%08Xv should be pretty fail-safe.
#
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv

# Permanently save UIDLs sent to POP3 clients, so pop3_uidl_format changes
# won't change those UIDLs. Currently this works only with Maildir.
#pop3_save_uidl = no
```

Relancer le service Dovecot.

```
root@mail:/etc/dovecot/conf.d# systemctl restart dovecot
root@mail:/etc/dovecot/conf.d# systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-08 11:49:10 CET; 6s ago
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 6899 (dovecot)
     Status: "v2.3.19.1 (9b53102964) running"
      Tasks: 4 (limit: 2306)
     Memory: 3.1M
        CPU: 78ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
```

7. Installation d’un serveur IMAP

Installer le paquet “dovecot-imapd”

```
root@mail:~# apt install dovecot-imapd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  ufw
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dovecot-imapd
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 94 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1□528 ko dans les archives.
Après cette opération, 2□000 ko d'espace disque supplémentaires seront ut
```

Utiliser l’utilitaire Telnet pour regarder la bonne réactivité de Postfix.

```
root@mail:~# telnet localhost 143
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ START
TLS AUTH=PLAIN] Dovecot (Debian) ready.
```

Ajouter dans vos fichiers DNS, les alias pour les serveurs SMTP, POP et IMAP

```
; Vous pouvez également ajouter des enregistrements pour POP et IMAP si vous le souhaitez (CNAMEs)
pop             IN      CNAME   mail.sio2a.home.
imap            IN      CNAME   mail.sio2a.home.
smtp            IN      CNAME    mail.sio2a.home.
```

.

Ensuite, redémarrer le service Bind9

```
root@dns:~# systemctl reload bind9
root@dns:~# systemctl status bins9
Unit bins9.service could not be found.
root@dns:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-08 09:36:21 CET; 1 day 22h ago
       Docs: man:named(8)
    Process: 3559 ExecReload=/usr/sbin/rndc reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1584 (named)
     Status: "running"
```

8. Le webmail

RainLoop est un client webmail libre pour le protocole IMAP écrit en PHP. L'objectif est d'installer le Webmail
Rainloop avec le service Apache2. Il gère très bien les protocoles IMAP/SMTP et il dispose d'une interface moderne
(HTML5/CSS3) très ergonomique.

```
root@mail:~# apt install apache2 php libapache2-mod-php php-curl php-xml
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.2 libaprl
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libcurl3-gnutls
  libcurl4 liblua5.3-0 libxslt1.1 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common
  php8.2-curl php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml psmisc
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

Ensuite supprimer le fichier index. php dans /var/www/html

"rm index.html"

Installer le paquet curl

```
root@mail:/var/www/html# apt install curl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
curl est déjà la version la plus récente (7.88.1-10+deb12u14).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 82 non mis
```

curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php | php

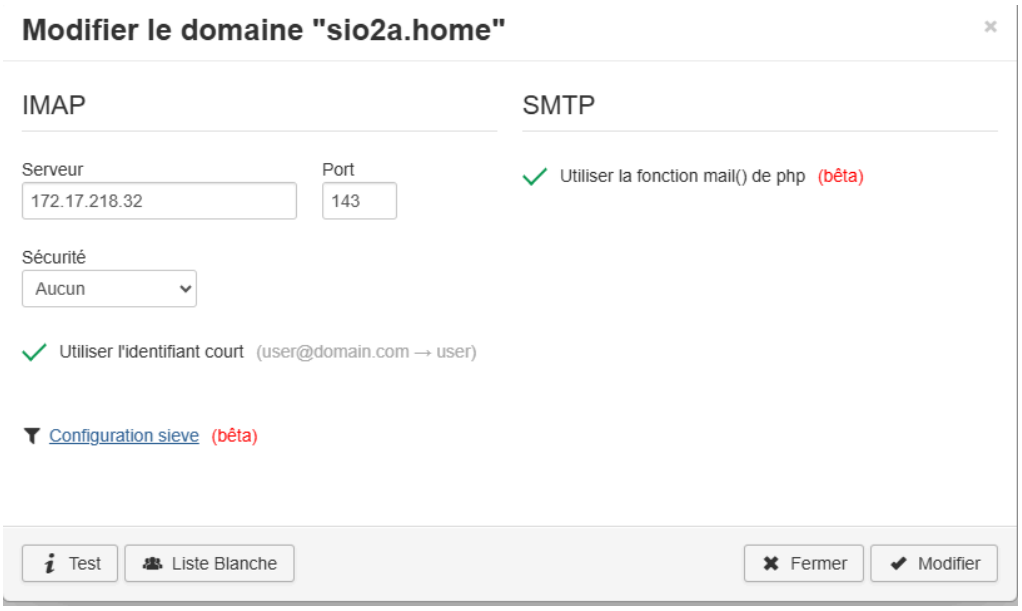
```
root@mail:/var/www/html# curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php

       [RainLoop Webmail Installer]

 * Connecting to repository ...
 * Downloading package ...
 * Complete downloading!
 * Installing package ...
 * Complete installing!

 * [Success] Installation is finished!
```

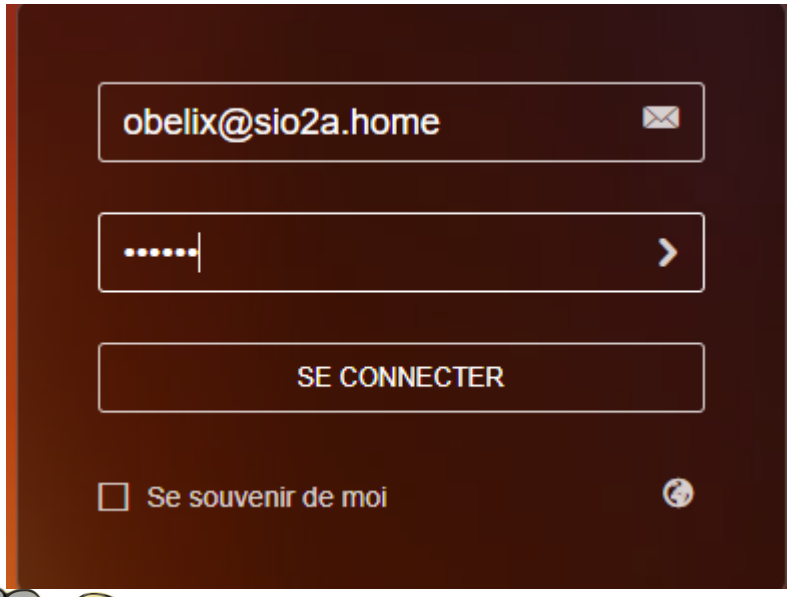
Connectez-vous avec un navigateur sur la page d'accueil (http://sio2a.home/?admin) :

Connectez-vous avec un navigateur sur la page d'accueil (http://[ip du serveur]/?admin) :

nom d'utilisateur: admin
Mot de passe: 12345

Dans le menu Domains, ajoutez son domaine sio.home.



9. Tests de l'interface

A partir d'un navigateur, saisissez l'URL : http://webmail.sio2a.home